```
MOV  AL,56H ; cuvântul de comandă pentru contorul 1 OUT    46H,AL
MOV  AL,10H ; constanta pentru contorul 1 OUT
     42H,AL
```

☐ Rutina de transmisie caracter, primul circuit 8251:

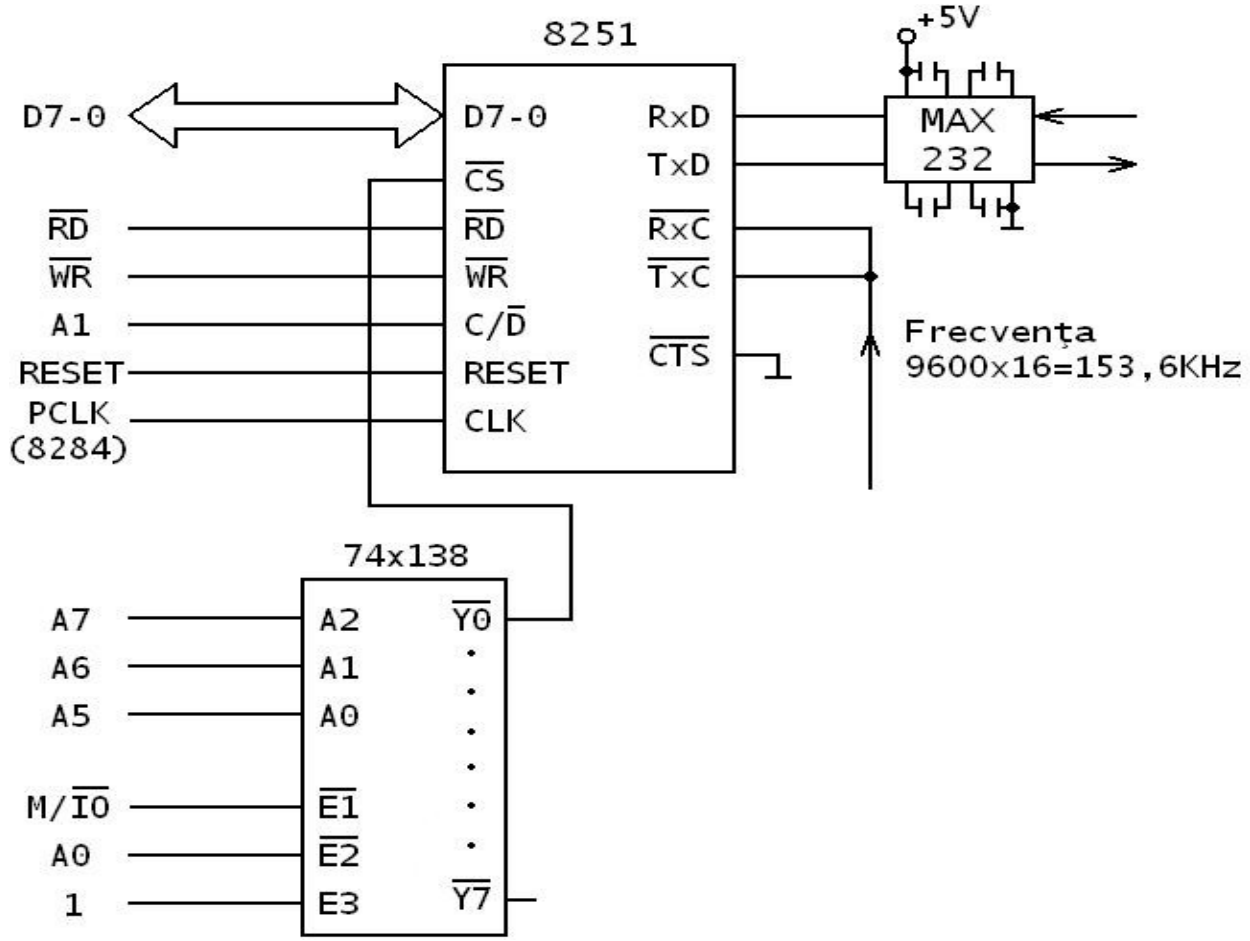
```
TR:  IN    AL,02H ; citire şi testare rang TxRDY din cuvântul de stare
           RCR  AL,1
           JNC  TR
           MOV  AL,CL ; se preia data din registrul CL OUT        00H,AL
           RET
```

☐ Rutina de recepţie caracter, primul circuit 8251:

```
REC: IN    AL,02H ; citire şi testare rang RxRDY din cuvântul de stare
           RCR  AL,2
           JNC  TR
           IN   AL,00H ; se preia data de la 8251
           MOV  CL,AL ; se depune data în registrul CL RET
```

31. Să se proiecteze o interfaţă serială cu circuitul 8251, la o unitate centrală cu microprocesorul 8086, cu următoarele date iniţiale: viteza perifericului 9600 bps, factor de multiplicare 16, 8 biţi de date, fără paritate,2 biţi de STOP. Interfaţa va lucra prin întreruperi şi va fi comandată de un circuit 8253. Se vor prezenta: schema, rutinele de programare, rutinele de transfer, soluţia prin care microprocesorul ajunge la rutinele de tratare. CURS(7,31)

Schema:



Adresele de port: 00H pentru date şi 02H pentru comenzi/ stări;

Rutina de programare:

```
MOV  AL,0EEH ; cuvânt de mod OUT
     02H,AL
MOV  AL,15H ; cuvânt de comandă OUT
     02H,AL
```

Rutina de transmisie caracter:

```
TR:  IN   AL,02H ; citire şi testare rang TxRDY din cuvântul de stare
          RCR  AL,1
          JNC  TR
          MOV  AL,CL ; se preia data din registrul CL OUT      00H,AL
          RET
```

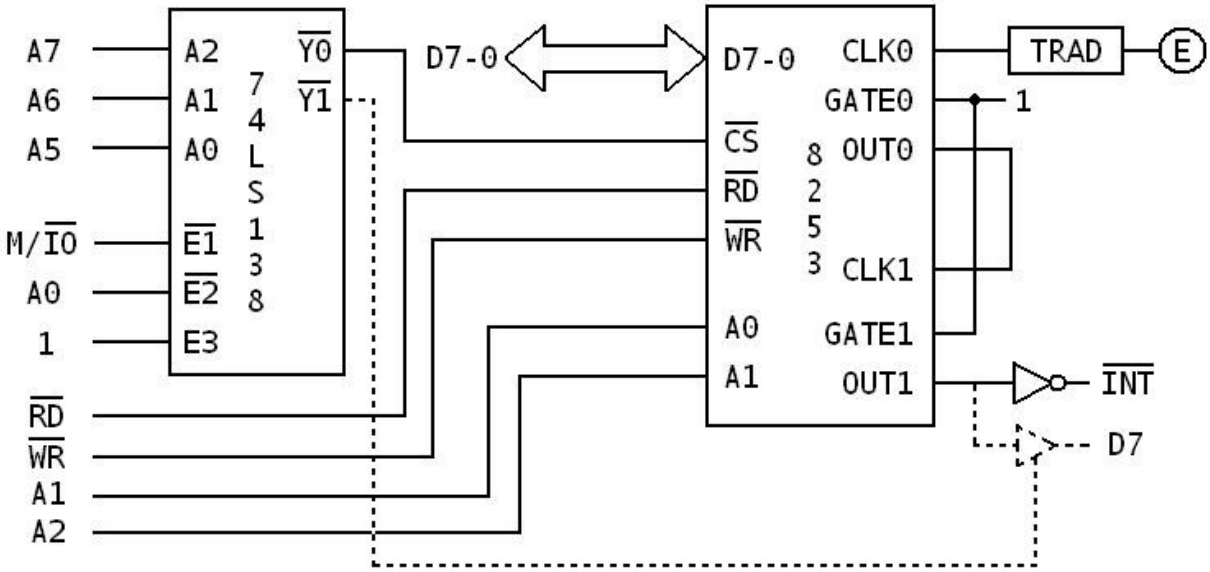
Rutina de recepţie caracter:

```
REC: IN   AL,02H ; citire şi testare rang RxRDY din cuvântul de stare
          RCR  AL,2
          JNC  REC
          IN   AL,00H ; se preia data de la 8251
          MOV  CL,AL ; se depune data în registrul CL RET
```

- Soluţia prezentată realizează transferul serial prin program.
- Dezavantaj: utilizarea ineficientă a timpului microprocesorului, întrucât acesta va trebui să aştepte mult timp până când circuitul 8251 poate realiza un transfer.
- Alternativa o constituie transferul serial prin întreruperi, în care microprocesorul execută un program şi va fi întrerupt de circuitul 8251 doar când acesta poate realiza un transfer.
- Se vor utiliza terminalele RxRDY şi TxRDY.

32. Să se proiecteze un modul care anunţă microprocesorul 8086 că un eveniment extern a apărut de 100 ori. O apariţie este anunţată microprocesorului prin un tren de 4000 impulsuri cu caracteristici TTL. Se va utiliza un circuit 8253. CURS(10,15)

Schema:



- Se consideră că există un traductor între eveniment şi circuitul 8253 care generează 4000 impulsuri cu caracteristici TTL la o apariţie a evenimentului.